

Архитектура

Генерация saby-пакетов

Генерация saby-пакетов выполняется внутри сервиса `distribution storage` и включает несколько логических компонентов, каждый из которых решает свою задачу в процессе превращения мета-описания в готовый дистрибутив пакета.

АПИ:

[https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/dc034d4c-25e1-4d4e-8ee1-dba3987fdbd9/SabyPacket/methods/Upload\(1\)/](https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/dc034d4c-25e1-4d4e-8ee1-dba3987fdbd9/SabyPacket/methods/Upload(1)/)

Основные компоненты:

- **Хранилище мета-описаний**

Дистрибутив специального типа «Описание saby-пакета» (`saby-packet-meta`). В его состав входит zip-архив, содержащий один или несколько файлов с расширением `.sabypack` — текстовых описаний пакетов в формате JSON.

https://dev.saby.ru/article/cloudctrl/18a24860-58c4-48dc-b3ae-d57eb83e289a#toc_da5694f3-11bd-4b8f-89ef-0ecc70c99081

- **Парсер мета-описаний**

Логика, которая извлекает из архива мета-описания отдельные описания пакетов, приводит их к внутреннему представлению и собирает в коллекцию для дальнейшей обработки.

- **Источники сведений о текущих версиях в облаке**

Набор специализированных запросов к API управления облаком:

- получение списка используемых версий облачных приложений;
- получение списка версий кластеров;
- получение списка версий пакетов данных.

Эти данные агрегируются и используются для определения актуальных версий приложений, которые должны войти в пакет.

- **Компонент вычисления версий и диапазонов**

По полученным из облака версиям определяет конкретную версию для каждой зависимости пакета. Для приложений, версия которых соответствует внутреннему формату Saby (пример: 26.3000-100), формируется диапазон вида `>=текущая_версия <следующая_мажорная`. Для остальных используется точная версия (например версии кластеров)

- **Компонент версионирования пакетов**

Вычисляет версию самого пакета как наибольшую из версий входящих в него приложений (без учёта кластеров и пакетов данных). Определяет номер сборки пакета путём инкремента относительно уже существующих в хранилище сборок с такой же версией.

- **Модуль валидации**

Проверяет корректность описания пакета:

- домены, указанные в пакете, должны существовать в облаке;
- типы зависимостей должны соответствовать допустимому перечню;
- не должно быть дублирующихся зависимостей.

- **Модуль сохранения**

Преобразует итоговое описание пакета в JSON, упаковывает его в zip-архив, загружает в `filestorage` и создаёт в БД хранилища новую версию дистрибутива типа «saby-пакет», связывая её с загруженным файлом.

- **Обработчик событий загрузки файлов**

При добавлении любого файла к версии дистрибутива автоматически анализирует тип дистрибутива:

- если это saby-пакет – извлекает из архива `.sabypack` и обновляет таблицу зависимостей пакета;
- если это мета-описание – выполняет валидацию всех входящих в него описаний пакетов.

Публикация дистрибутива.

Публикация — это процесс перевода дистрибутива из внутреннего контура в публичный, в результате которого он становится доступным для внешних потребителей через `public distribution storage`. Архитектурно публикация реализована как единая операция, инициируемая управляющим сервисом `cloud-ctrl`, с асинхронным уведомлением о завершении и возможностью длительного выполнения.

<https://online.sbis.ru/page/knowledge-bases/7932ff64-004a-4323-b824-882ce05043cd?published=null&article=5a4f4bae-caad-49ff-92a7-1e2cd7bb6ea3&mode=readList>

Основные компоненты, участвующие в публикации:

- **Публичный API**

[https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/dc034d4c-25e1-4d4e-8ee1-dba3987fdbd9/DistrVersion/methods/Publish\(1\)](https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/dc034d4c-25e1-4d4e-8ee1-dba3987fdbd9/DistrVersion/methods/Publish(1))

— входная точка, принимающая имя дистрибутива и строковое представление версии. Метод доступен только внутри контура через `distribution storage`.

- **Компонент копирования образов в публичный реестр (`registry`)** — отвечает за перенос всех Docker-образов, связанных с дистрибутивом, из внутреннего `registry` в публичный. Использует внешний механизм копирования образов в `datacenter`

https://dev.saby.ru/article/cloudctrl/315bc172-68cd-458d-8a53-cf5c69e58922#toc_b5b67beb-fbb9-4ed7-a5a9-6debb5df99ae

, который по списку URL-ов возвращает новые имена (адреса) в публичном реестре. После копирования для каждого образа в таблице `Image` заполняется поле `PublicHost` — ссылка на публичное местонахождение образа.

- **Компонент установки признака публичности** — обновляет запись версии дистрибутива, устанавливая флаг `Public = True`. После этого версия становится доступной через API `public distribution storage`.

- **Механизм heartbeat** — обеспечивает периодическую отправку сигналов в `cloud-ctrl` о том, что операция публикации всё ещё выполняется. Это важно при длительном копировании больших образов. Поток heartbeat порождается на время выполнения операции и завершается вместе с ней.

- **Механизм callback** — после окончания публикации (успешной или с ошибкой) отправляет в `cloud-ctrl` вызов заранее заданного метода с результатом. Позволяет инициатору узнать о завершении и предпринять следующие шаги (например, перейти к фазе подтверждения).

Все компоненты функционируют в рамках единой транзакции: если копирование образов или обновление БД завершается ошибкой, публикация не фиксируется.

Загрузка дистрибутива из публичного хранилища

Загрузка дистрибутива из публичного хранилища — это процесс получения автономным облаком полной копии опубликованного дистрибутива (включая файлы модулей и образы контейнеров) с соблюдением прав доступа и без предоставления постоянных прямых ссылок на внутренние файлы. Архитектурно загрузка распределена между двумя средами: локальным `distribution storage` автономного облака (инициатор) и `public distribution storage` мастер-облака (источник).

Компоненты, участвующие в загрузке:

- **Локальный `distribution storage` (автономное облако)** — инициирует запрос

[https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/dc034d4c-25e1-4d4e-8ee1-dba3987fdbd9/DistrVersion/methods/Copy\(1\)/](https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/dc034d4c-25e1-4d4e-8ee1-dba3987fdbd9/DistrVersion/methods/Copy(1)/)

получает структуру дистрибутива, скачивает файлы и образы, сохраняет полную локальную копию.

- **Публичный API `public distribution storage`** — принимает запрос

[https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/323f0934-4f96-4738-8dbc-687d1c8abcd5/DistrVersion/methods/GetFullStructure\(2\)/](https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/323f0934-4f96-4738-8dbc-687d1c8abcd5/DistrVersion/methods/GetFullStructure(2)/)

от внешнего клиента, проверяет права, отдаёт структуру дистрибутива со специально подготовленными ссылками.

- **Компонент аутентификации внешних клиентов** — реализует проверку подлинности запроса через механизм внешних приложений и OAuth, получает идентификатор клиента, связанный с автономным облаком.

- **Компонент проверки прав доступа** — для запрошенного дистрибутива проверяет, что:

- версия помечена как публичная (`Public = True`);
- клиент входит в список разрешённых для этого дистрибутива (через таблицы связей клиентов и пакетов/дистрибутивов).

- **Компонент формирования структуры с защищёнными ссылками** — на основе стандартного метода `GetFullStructure` строит полное описание версии, но:

- для каждого файла модуля генерируется временная защищённая ссылка (`mIsProtected = True`), которая ведёт в `filestorage` и доступна только авторизованному клиенту ограниченное время;
- для каждого образа контейнера вместо внутреннего URL подставляется публичный адрес из поля `PublicHost` таблицы `Image`.

- **Компонент копирования файлов и образов (на стороне автономного облака)** — после получения структуры:

- файлы модулей скачиваются по временным ссылкам и загружаются в локальный `filestorage`;

- образы копируются из публичного реестра в локальный через datacenter;
- идентификаторы файлов и URL-ы образов в структуре заменяются на локальные.
- **Компонент сохранения локальной копии** — принимает модифицированную структуру с локальными ссылками и создаёт в локальном хранилище новую версию дистрибутива, полностью независимую от мастер-облака.
- Поддерживаются механизмы **heartbeat** и **callback** механизмы описанные в разделе "Публикация дистрибутива"